

DẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

Huỳnh Thanh Duy - 0023410957
Nguyễn Thị Kỳ Duyên - 0023410647
Trần Thanh Tú - 0023410584

BÁO CÁO MẠNG KHÔNG DÂY VÀ DI ĐỘNG
TÌM HIỂU CÁC CHUẨN MẠNG KHÔNG DÂY IEEE 802.11

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Lớp: DHCNTT23B-CS

BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN

Người hướng dẫn môn học
TS. Lê Hữu Bình

ĐỒNG THÁP, 2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan báo cáo môn học này là công trình nghiên cứu và tổng hợp của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách. Các số liệu và kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, khách quan và không sao chép bất kỳ bài làm hay công trình nghiên cứu nào khác. Mọi nguồn tài liệu tham khảo, số liệu trích dẫn từ sách, bài giảng và các trang điện tử đều được tôi ghi chú và liệt kê đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy định của nhà trường.

Phường Cao Lãnh, ngày 28 tháng 12 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Sinh viên thực hiện

Sinh viên thực hiện

Huỳnh Thanh Duy

Nguyễn Thị Kỳ Duyên

Trần Thanh Tú

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài báo cáo dự án này, lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giảng viên bộ môn. Sự hướng dẫn tận tâm, những kiến thức quý báu và những góp ý chuyên môn của Thầy trong suốt học kỳ vừa qua chính là nền tảng quan trọng giúp tôi hoàn thiện dự án một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân tới các bạn đồng hành. Cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình thảo luận và triển khai dự án. Những nỗ lực chung của tập thể là động lực lớn giúp tôi hoàn thành tốt bài báo cáo kết thúc môn học này.

Phường Cao Lãnh, ngày 28 tháng 12 năm 2025

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Thành viên	Nội dung công việc
Huỳnh Thanh Duy	Tổng hợp nội dung, biên tập nội dung, viết Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, chuẩn bị slide trình bày (PPT), trình bày báo cáo.
Nguyễn Thị Kỳ Duyên	Tổng hợp tài liệu, biên tập nội dung, viết Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Kết luận, chuẩn bị slide trình bày (PPT), trình bày báo cáo.
Trần Thanh Tú	Viết Chương 6, Chương 7, chuẩn bị slide trình bày (PPT), trình bày báo cáo.

MỤC LỤC

Lời cam đoan.....	i
Lời cảm ơn.....	ii
Phân công công việc.....	iii
Mục lục.....	iv
Danh mục từ viết tắt.....	viii
Danh mục ký hiệu.....	ix
Danh mục hình ảnh và đồ thị.....	x
Danh mục bảng biểu.....	xi
Mở đầu.....	1
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY WLAN.....	1
1.1.Khái niệm mạng không dây WLAN.....	1
1.2.Đặc điểm và ứng dụng của WLAN trong thực tế.....	1
1.2.1. Đặc điểm của mạng WLAN.....	1
1.2.2. Ứng dụng của WLAN trong thực tế.....	2
1.3.Vị trí của WLAN trong phân loại mạng không dây.....	2
1.3.1. Phân loại mạng không dây theo phạm vi phủ sóng.....	2
1.4.Lịch sử hình thành chuẩn IEEE 802.11.....	3
1.4.1. Sự ra đời của chuẩn IEEE 802.11.....	3
1.4.2. Giai đoạn phát triển và hiện đại.....	3
1.5.Tiểu kết Chương 1.....	3
Chương 2. KIẾN TRÚC VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG	
IEEE 802.11.....	5
2.1.Kiến trúc mạng IEEE 802.11.....	5
2.1.1. Mô hình mạng cơ sở (Basic Service Set (BSS)).....	5
2.1.2. Mô hình mạng cơ sở (Extended Service Set (ESS)).....	7
2.1.3. Mô hình mạng AD HOC (Independent BSS (IBSS – Ad-hoc)).....	9
2.2.Các thành phần trong mạng WLAN.....	10
2.2.1. Access Point (AP).....	10

2.2.2. Station (STA)	11
2.3. Các loại frame trong IEEE 802.11	11
2.3.1. Management Frame	11
2.3.2. Control Frame	12
2.3.3. Data Frame	12
Chương 3. CƠ CHẾ TRUY NHẬP KÊNH TRONG	
IEEE 802.11	13
3.1. Đặc điểm môi trường truyền dẫn không dây	13
3.2. Cơ chế CSMA/CA trong IEEE 802.11	14
3.2.1. Nguyên lý CSMA/CA	15
3.2.2. So sánh CSMA/CA và CSMA/CD	15
3.3. Cơ chế tránh xung đột RTS/CTS	16
3.4. Vai trò của Beacon Frame trong WLAN	17
3.5. Tiểu kết Chương 3	17
Chương 4. BĂNG TẦN, KÊNH TRUYỀN VÀ	
NHIỀU TRONG WLAN	18
4.1. Các băng tần sử dụng trong IEEE 802.11	18
4.1.1. Băng tần 2.4 GHz	18
4.1.2. Băng tần 5 GHz	19
4.1.3. Băng tần 6 GHz (Wi-Fi 6E)	19
4.2. Phân chia kênh trong WLAN	20
4.2.1. Các kênh trong dải 2.4 GHz	20
4.2.2. Chồng lấn kênh và ảnh hưởng	20
4.3. Các loại nhiễu trong mạng WLAN	21
4.3.1. Nhiễu nhiệt	21
4.3.2. Nhiễu đồng kênh	21
4.3.3. Nhiễu kênh lân cận	22
4.4. Tiểu kết Chương 4	22
Chương 5. Các chuẩn IEEE 802.11 tiêu biểu	23
5.1. Chuẩn IEEE 802.11b	23
5.2. Chuẩn IEEE 802.11a	24
5.3. Chuẩn IEEE 802.11g	24
5.4. Chuẩn IEEE 802.11n	24
5.4.1. Băng thông kênh	24
5.4.2. Công nghệ MIMO	24
5.5. Chuẩn IEEE 802.11ac	25

5.6.Chuẩn IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)	25
Chương 6. So sánh các chuẩn IEEE 802.11	26
6.1.So sánh về băng tần hoạt động.....	26
6.2.So sánh về băng thông kênh.....	26
6.3.Bảng tổng hợp so sánh các chuẩn IEEE 802.11	27
6.4.So sánh về công nghệ truyền dẫn.....	27
6.5.So sánh về tốc độ dữ liệu	28
6.6.So sánh về phạm vi phủ sóng	28
6.7.So sánh về khả năng phục vụ mật độ người dùng.....	28
Chương 7. Ưu điểm, hạn chế và ứng dụng của IEEE 802.11.....	30
7.1.Ưu điểm của mạng WLAN.....	30
7.1.1. Tính linh hoạt và di động cao.....	30
7.1.2. Dễ triển khai và mở rộng	30
7.1.3. Chi phí đầu tư hợp lý.....	30
7.1.4. Khả năng tương thích và chuẩn hóa cao.....	31
7.1.5. Khả năng đáp ứng nhu cầu kết nối hiện đại.....	31
7.2.Hạn chế của mạng WLAN	31
7.2.1. Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu.....	31
7.2.2. Băng thông chia sẻ	31
7.2.3. Vấn đề bảo mật.....	32
7.2.4. Phạm vi phủ sóng giới hạn.....	32
7.3.Ứng dụng thực tế của IEEE 802.11.....	32
7.3.1. Ứng dụng trong gia đình.....	32
7.3.2. Ứng dụng trong doanh nghiệp	32
7.3.3. Ứng dụng trong trường học và bệnh viện.....	33
7.3.4. Ứng dụng trong các môi trường mật độ cao	33
KẾT LUẬN	33
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	36

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh	Diễn giải Tiếng Việt
AP	Access Point	Điểm truy cập
ATM	Automated Teller Machine	Máy rút tiền tự động
AODV	Ad hoc On-demand Distance Vector	Giao thức định tuyến theo yêu cầu dựa vào véc-tơ khoảng cách
AOMDV	Ad hoc On-demand Multipath Distance Vector	Giao thức định tuyến đa đường theo yêu cầu dựa vào véc-tơ khoảng cách
BAN	Body Area Network	Mạng cảm biến cơ thể
BH	Blackhole	Lỗ đen (tấn công mạng)
BSS	Basic Service Set	Tập dịch vụ cơ bản
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance	Đa truy nhập cảm nhận sóng mang tránh xung đột
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	Đa truy nhập cảm nhận sóng mang phát hiện xung đột
DC	Digital Certification	Chứng chỉ số
DCMM	Digital Certification Management Mechanisms	Cơ chế quản lý chứng chỉ số
DelPHI	Delay Per Hop Indication	Dấu hiệu độ trễ từng chặng

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh	Diễn giải Tiếng Việt
DP	Data Packet	Gói dữ liệu
DPH	Delay Per Hop	Độ trễ từng chặng
DRDTS	Diagram of Route Discovery Time-Slot	Biểu đồ khe thời gian khám phá tuyến
ESS	Extended Service Set	Tập dịch vụ mở rộng
IBSS	Independent Basic Service Set	Tập dịch vụ cơ bản độc lập (mạng ad hoc)
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
MAC	Medium Access Control	Điều khiển truy nhập môi trường
MIMO	Multiple Input Multiple Output	Nhiều đầu vào nhiều đầu ra
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ
RTS/CTS	Request To Send / Clear To Send	Yêu cầu gửi / Cho phép gửi
SSID	Service Set Identifier	Tên mạng WLAN
STA	Station	Trạm thu phát
WLAN	Wireless Local Area Network	Mạng cục bộ không dây
WMAN	Wireless Metropolitan Area Network	Mạng đô thị không dây
WPAN	Wireless Personal Area Network	Mạng cá nhân không dây
WSAN	Wireless Sensor Area Network	Mạng cảm biến không dây
WRAN	Wireless Regional Area Network	Mạng khu vực không dây

DANH MỤC KÝ HIỆU

Ký hiệu	Diễn giải
DC_{N_δ}	Chứng chỉ số của nút N_δ
$De(v, k)$	Giải mã giá trị v sử dụng khóa k
$En(v, k)$	Mã hóa giá trị v sử dụng khóa k
GPS_{N_δ}	Vị trí của nút N_δ
$H(v)$	Băm giá trị v bằng hàm băm H
IP_{N_δ}	Địa chỉ IP của nút N_δ
IP_{src}, IP_{dst}	Địa chỉ IP của nút nguồn và nút đích
MC_{N_δ}	Chứng chỉ thành viên của nút N_δ
N_δ	Nút có nhãn là δ
PK_{N_δ}	Khóa công khai của nút N_δ
SK_{N_δ}	Khóa bí mật của nút N_δ
$Sig(v, SK)$	Chữ ký số của giá trị v bằng khóa bí mật SK
$Ver(v, Sig, PK)$	Quá trình kiểm tra chữ ký số của giá trị v bằng khóa công khai PK
SNR	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-Noise Ratio)
BER	Tỷ lệ lỗi bit (Bit Error Rate)
BW	Băng thông kênh truyền (Bandwidth)
P_t	Công suất phát (Transmit Power)
P_r	Công suất thu (Received Power)
d	Khoảng cách giữa thiết bị phát và thu
f_c	Tần số sóng mang (Carrier Frequency)
λ	Bước sóng tín hiệu

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ

2.1	Mô hình mạng cơ sở Basic Service Set (BSS)	6
2.2	Mô hình mạng mở rộng Extended Service Set (ESS)	8
2.3	Mô hình mạng Ad-hoc (Independent Basic Service Set – IBSS)	10
3.1	Quy trình truyền dẫn dữ liệu sử dụng CSMA/CA và RTS/CTS	14

DANH MỤC BẢNG BIỂU

3.1	So sánh CSMA/CA và CSMA/CD	16
6.1	So sánh các chuẩn IEEE 802.11 [3, 4]	27

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY WLAN

Chương này giới thiệu tổng quan về mạng không dây WLAN và chuẩn IEEE 802.11. Nội dung tập trung phân tích khái niệm, đặc điểm, vị trí của WLAN trong hệ thống phân loại mạng không dây và lịch sử hình thành, phát triển của chuẩn IEEE 802.11. Đây là cơ sở lý thuyết quan trọng cho việc nghiên cứu các cơ chế hoạt động và chuẩn kỹ thuật cụ thể trong các chương tiếp theo.

1.1 Khái niệm mạng không dây WLAN

Mạng không dây WLAN (Wireless Local Area Network) là hệ thống mạng cục bộ cho phép các thiết bị kết nối và trao đổi dữ liệu thông qua môi trường truyền dẫn không dây, chủ yếu là sóng vô tuyến [3]. Khác với mạng có dây truyền thống sử dụng cáp đồng hoặc cáp quang, WLAN loại bỏ sự phụ thuộc vào hạ tầng dây dẫn vật lý, từ đó tăng tính linh hoạt và khả năng di động cho người sử dụng [1].

Chuẩn IEEE 802.11 do Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) ban hành là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật nền tảng cho mạng WLAN. Chuẩn này quy định chi tiết các đặc tính ở tầng vật lý (PHY) và tầng điều khiển truy nhập môi trường (MAC), đảm bảo khả năng tương thích giữa các thiết bị của nhiều nhà sản xuất khác nhau [3]. Trong thực tế, các sản phẩm tuân theo IEEE 802.11 được thương mại hóa với tên gọi phổ biến là Wi-Fi.

Theo giáo trình, WLAN thường có phạm vi hoạt động từ vài chục mét đến vài trăm mét, phù hợp cho các môi trường trong nhà, khuôn viên trường học, văn phòng hoặc khu vực giới hạn [1]. Nhờ những đặc điểm này, WLAN đã trở thành công nghệ mạng cục bộ không dây được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

1.2 Đặc điểm và ứng dụng của WLAN trong thực tế

1.2.1 Đặc điểm của mạng WLAN

Dựa trên phân tích về môi trường truyền dẫn không dây trong giáo trình [2], mạng WLAN có các đặc điểm nổi bật sau:

- **Tính di động cao:** Người dùng có thể di chuyển trong vùng phủ sóng mà vẫn duy trì kết nối mạng.
- **Dễ triển khai:** Không cần hệ thống cáp phức tạp, phù hợp với các khu vực khó thi công hạ tầng.
- **Chi phí lắp đặt thấp:** Giảm chi phí vật tư và nhân công so với mạng có dây.
- **Khả năng mở rộng linh hoạt:** Có thể mở rộng vùng phủ sóng bằng cách bổ sung Access Point [3].

Tuy nhiên, do sử dụng sóng vô tuyến làm môi trường truyền dẫn, WLAN cũng tồn tại một số hạn chế. Theo [2], chất lượng truyền dẫn không dây chịu ảnh hưởng của suy hao tín hiệu, nhiễu vô tuyến và các yếu tố môi trường như vật cản, thời tiết. Ngoài ra, băng thông WLAN là tài nguyên dùng chung nên hiệu năng mạng phụ thuộc vào số lượng thiết bị truy cập đồng thời.

1.2.2 Ứng dụng của WLAN trong thực tế

Trong thực tế, mạng WLAN được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

- **Môi trường gia đình:** Cung cấp kết nối Internet cho các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV thông minh và các thiết bị IoT.
- **Doanh nghiệp và văn phòng:** Hỗ trợ mô hình làm việc linh hoạt, cho phép người dùng di chuyển trong khu vực làm việc mà vẫn duy trì kết nối mạng.
- **Giáo dục và y tế:** WLAN phục vụ giảng dạy trực tuyến, quản lý học tập, truy cập cơ sở dữ liệu và các dịch vụ y tế điện tử [3].
- **Không gian công cộng:** Sân bay, trung tâm thương mại, quán cà phê cung cấp dịch vụ truy cập Internet không dây cho người dùng.

1.3 Vị trí của WLAN trong phân loại mạng không dây

Theo giáo trình [1], mạng không dây có thể được phân loại dựa trên phạm vi phủ sóng và mục đích sử dụng. Trong đó, WLAN giữ vị trí trung gian giữa các mạng cá nhân và các mạng diện rộng.

1.3.1 Phân loại mạng không dây theo phạm vi phủ sóng

- **WPAN (Wireless Personal Area Network):** Mạng cá nhân với phạm vi vài mét, ví dụ Bluetooth và ZigBee [1].

- **WLAN (Wireless Local Area Network):** Mạng cục bộ không dây, phạm vi từ vài chục đến vài trăm mét, sử dụng chuẩn IEEE 802.11 [3].
- **WMAN (Wireless Metropolitan Area Network):** Mạng không dây đô thị, ví dụ WiMAX [1].
- **WWAN (Wireless Wide Area Network):** Mạng không dây diện rộng như GSM, LTE, 5G [1].

Nhờ khả năng cung cấp tốc độ cao trong phạm vi cục bộ với chi phí hợp lý, WLAN đóng vai trò quan trọng trong kiến trúc mạng hiện đại, đặc biệt ở lớp truy nhập (access layer).

1.4 Lịch sử hình thành chuẩn IEEE 802.11

1.4.1 Sự ra đời của chuẩn IEEE 802.11

Nhóm làm việc IEEE 802.11 được thành lập nhằm xây dựng một chuẩn thống nhất cho mạng cục bộ không dây [3]. Năm 1997, chuẩn IEEE 802.11 đầu tiên được công bố, hoạt động ở băng tần 2.4 GHz với tốc độ truyền dữ liệu tối đa 2 Mbps.

1.4.2 Giai đoạn phát triển và hiện đại

Theo giáo trình [3], các chuẩn IEEE 802.11 liên tục được cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng:

- **802.11b/a/g:** Cải thiện tốc độ truyền và mở rộng băng tần hoạt động.
- **802.11n (Wi-Fi 4):** Áp dụng công nghệ MIMO nhằm nâng cao đáng kể hiệu năng.
- **802.11ac/ax (Wi-Fi 5/6):** Hướng tới hỗ trợ số lượng lớn thiết bị và tối ưu hóa hoạt động trong môi trường mật độ cao [3].

Các chuẩn mới không chỉ tập trung vào tốc độ mà còn cải thiện hiệu quả sử dụng phổ tần và độ ổn định của mạng WLAN.

1.5 Tiểu kết Chương 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về mạng không dây WLAN và chuẩn IEEE 802.11 dựa trên các học liệu cơ sở [1, 3]. Các nội dung chính đạt được bao gồm:

- (1) WLAN giữ vai trò trung tâm trong việc cung cấp kết nối cục bộ không dây tốc độ cao.

- (2) Chuẩn IEEE 802.11 là nền tảng kỹ thuật cho hầu hết các hệ thống WLAN hiện nay.
- (3) WLAN có nhiều ưu điểm về tính linh hoạt và chi phí, nhưng cũng tồn tại các thách thức về nhiễu và chia sẻ băng thông.
- (4) Nội dung chương này là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn về kiến trúc, cơ chế truy nhập kênh và các chuẩn IEEE 802.11 cụ thể trong các chương tiếp theo.

Chương 2

KIẾN TRÚC VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG IEEE 802.11

Chương này trình bày chi tiết kiến trúc hệ thống và mô hình hoạt động của chuẩn IEEE 802.11 – nền tảng kỹ thuật của mạng cục bộ không dây WLAN. Nội dung tập trung phân tích các mô hình tổ chức mạng gồm BSS, ESS và IBSS; vai trò của các thực thể Access Point (AP) và Station (STA); đồng thời phân loại các loại khung dữ liệu (frame) cơ bản trong IEEE 802.11. Đây là cơ sở quan trọng để hiểu rõ cơ chế quản lý, truy nhập kênh và truyền dẫn dữ liệu trong WLAN [3, 4].

2.1 Kiến trúc mạng IEEE 802.11

Theo giáo trình, chuẩn IEEE 802.11 tổ chức mạng dựa trên khái niệm *Service Set*, nhằm đáp ứng các yêu cầu khác nhau về quy mô, khả năng quản lý và tính linh hoạt của hệ thống mạng không dây. Cách tiếp cận này cho phép WLAN triển khai hiệu quả từ các mạng nhỏ đến các hệ thống quy mô lớn. Giáo trình nhấn mạnh rằng: “*Mọi hoạt động truyền thông trong WLAN đều được tổ chức xoay quanh Service Set*” [3]. Điều này cho thấy Service Set là khái niệm cốt lõi, quyết định cách các thiết bị tham gia và giao tiếp trong mạng WLAN.

Ngoài vai trò tổ chức logic, Service Set còn là đơn vị quản lý truy nhập môi trường truyền dẫn trong IEEE 802.11. Mỗi Service Set được định danh duy nhất thông qua SSID (Service Set Identifier), cho phép các Station nhận diện và lựa chọn mạng WLAN phù hợp trong môi trường có nhiều mạng không dây cùng tồn tại. Theo giáo trình, việc chuẩn hóa khái niệm Service Set giúp đảm bảo khả năng tương thích giữa các thiết bị WLAN của nhiều nhà sản xuất khác nhau, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai các cơ chế quản lý, bảo mật và roaming trong mạng không dây [3, 4].

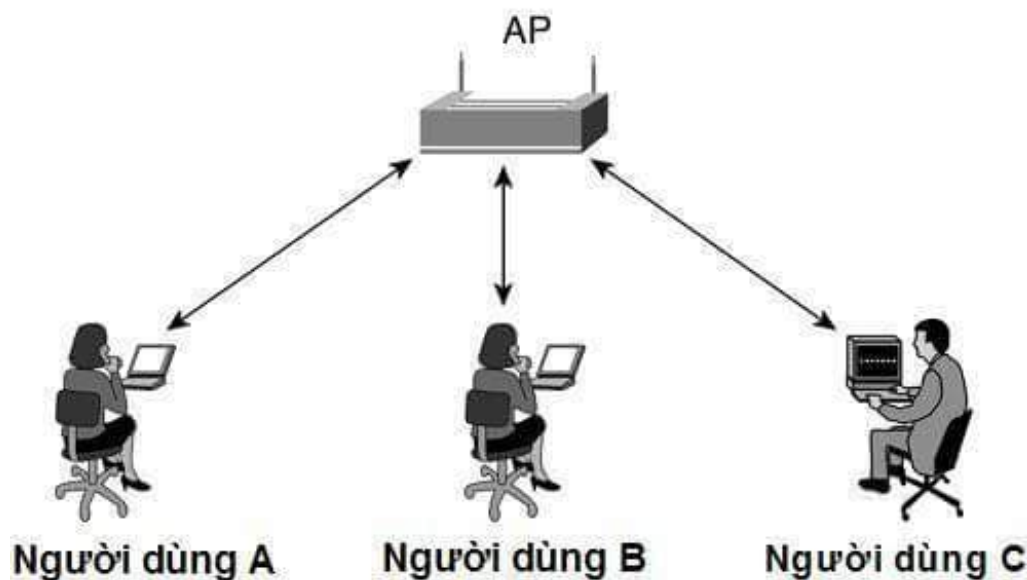
2.1.1 Mô hình mạng cơ sở (Basic Service Set (BSS))

Theo giáo trình, Basic Service Set (BSS) là đơn vị tổ chức cơ bản của mạng IEEE 802.11, đồng thời là đơn vị quản lý tài nguyên vô tuyến trong WLAN [3, 4]. Một

BSS bao gồm một Access Point và các Station liên kết với AP đó. Các đặc điểm chính của BSS gồm:

- Mỗi BSS hoạt động trên một kênh vô tuyến xác định.
- Các STA trong cùng BSS chia sẻ băng thông kênh truyền.
- AP đóng vai trò điều phối truy nhập kênh, giảm xung đột và quản lý trạng thái kết nối của các STA.

Giáo trình cũng chỉ rõ rằng tại một thời điểm, mỗi STA chỉ có thể thuộc về một BSS, nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quản lý kết nối và truyền dữ liệu [3].



Hình 2.1. Mô hình mạng cơ sở Basic Service Set (BSS)

Mô tả hình 2.1: Hoạt động tương tự như một **Lớp học có giáo viên**:

- **AP (Access Point):** Đóng vai trò là **Giáo viên** — thiết bị trung tâm điều phối mọi hoạt động.
- **Người dùng A, B, C:** Đóng vai trò là các **Học sinh**.
- **Cách thức liên lạc:**
 - Mọi thông tin đều phải đi qua AP.
 - Quy trình: Người dùng A $\xrightarrow{\text{dữ liệu}}$ AP $\xrightarrow{\text{chuyển tiếp}}$ Người dùng B.

- Các thiết bị không tự trao đổi trực tiếp với nhau.

- **Đặc điểm chính:**

- Cần có một thiết bị phát sóng trung tâm (Router/AP).
- Tất cả người dùng phải nằm trong phạm vi phủ sóng.
- Là mô hình Wifi phổ biến nhất tại nhà hoặc quán cà phê.

Trong mô hình BSS, Access Point không chỉ đóng vai trò phát sóng mà còn là thực thể trung tâm chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ quá trình truyền thông trong mạng. Theo chuẩn IEEE 802.11, mọi khung dữ liệu trao đổi giữa các Station trong cùng một BSS đều phải được chuyển tiếp thông qua AP, ngay cả khi các Station nằm trong cùng phạm vi phủ sóng. Cơ chế này giúp đơn giản hóa việc quản lý kết nối, tăng cường kiểm soát truy nhập và hỗ trợ triển khai các chính sách bảo mật tập trung trong WLAN [4].

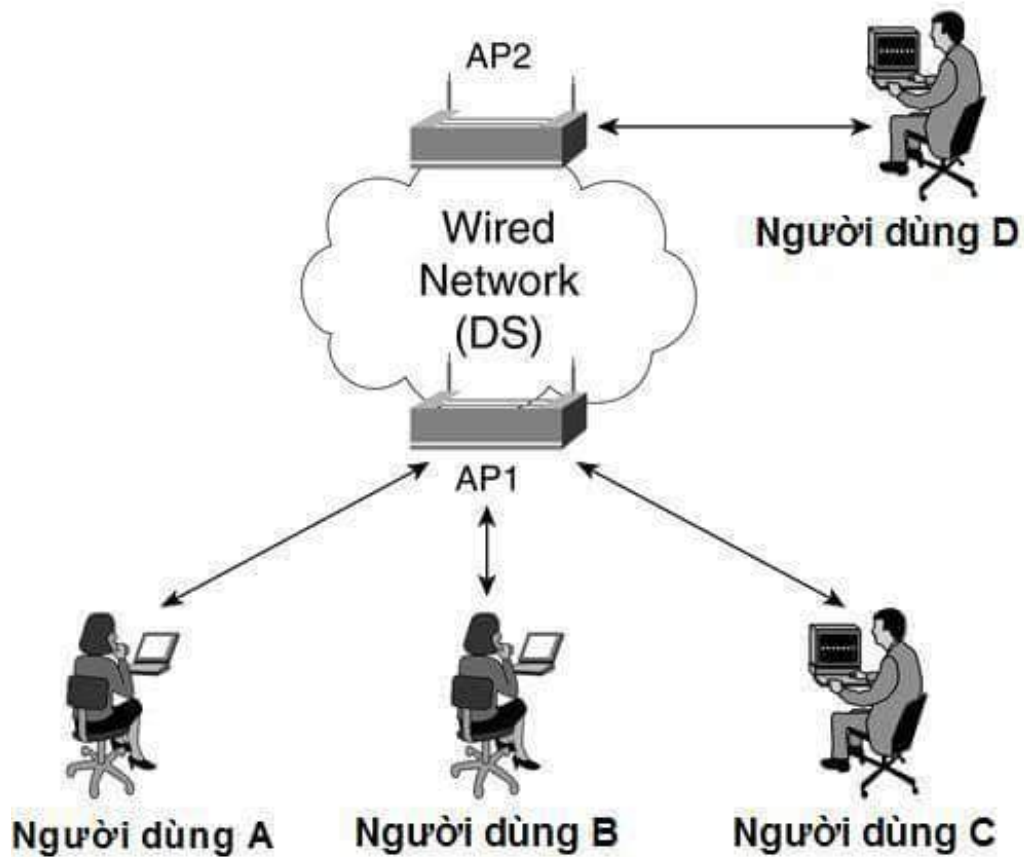
2.1.2 Mô hình mạng cơ sở (Extended Service Set (ESS))

Để mở rộng quy mô mạng, chuẩn IEEE 802.11 định nghĩa mô hình *Extended Service Set* (ESS), cấu thành từ nhiều BSS kết nối với nhau thông qua hệ thống phân phối (*Distribution System* – DS). Theo giáo trình, DS đóng vai trò là xương sống kết nối các BSS riêng lẻ thành một mạng WLAN thống nhất, giúp khắc phục hạn chế về phạm vi phủ sóng của một BSS đơn lẻ [3]. Mặc dù DS thường được triển khai dưới dạng mạng có dây để đảm bảo băng thông và độ ổn định, nhưng về mặt lý thuyết, nó có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau miễn là đảm bảo khả năng chuyển tiếp dữ liệu trong suốt giữa các Access Point (AP).

Cấu trúc ESS này là nền tảng cho cơ chế chuyển vùng (*roaming*), cho phép Station (STA) duy trì kết nối logic khi di chuyển giữa các vùng phủ sóng của các AP khác nhau. Theo chuẩn IEEE 802.11, quá trình roaming bao gồm các bước: quét kênh, lựa chọn AP mới và thực hiện tái liên kết (*re-association*) mà không cần thiết lập lại toàn bộ phiên kết nối [3, 4]. Khả năng này đặc biệt quan trọng trong các môi trường WLAN quy mô lớn như trường học, bệnh viện hoặc doanh nghiệp, nơi tính di động của người dùng là yêu cầu tiên quyết.

- Các AP trong ESS có cùng SSID.
- Các AP hoạt động trên các kênh khác nhau để giảm nhiễu đồng kênh.
- Cơ chế roaming giúp duy trì phiên kết nối và đảm bảo trải nghiệm người dùng liên tục.

Theo giáo trình, ESS là nền tảng cho các mạng Wi-Fi doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và các hệ thống WLAN quy mô lớn [3].



Hình 2.2. Mô hình mạng mở rộng Extended Service Set (ESS)

Mô tả hình 2.2 mô hình mạng ESS (Extended Service Set): Hoạt động tương tự như một **Ngôi trường có nhiều lớp học**:

- **AP1, AP2 (Access Points):** Đóng vai trò là các **Giáo viên** của từng lớp học riêng lẻ.
- **Người dùng A, B, C, D:** Đóng vai trò là các **Học sinh** sinh hoạt tại các lớp khác nhau.
- **Wired Network (DS):** Đóng vai trò là **Hành lang** nối các lớp học lại với nhau thông qua hệ thống dây dẫn.
- **Cách thức liên lạc:**
 - Các nhóm thiết bị không còn bị cô lập mà được liên kết qua hệ thống phân phối (DS).
 - Học sinh ở lớp này có thể trao đổi với học sinh ở lớp kia thông qua lộ trình: Người dùng A → AP1 → Mạng dây (DS) → AP2 → Người dùng D.

- **Đặc điểm chính:**

- Kết nối nhiều trạm phát Wifi lại thành một mạng duy nhất có quy mô lớn.
- Cho phép người dùng di chuyển giữa các vùng phủ sóng mà không bị ngắt kết nối (Roaming).
- Là mô hình phổ biến tại tòa nhà, trường học hoặc khách sạn.

2.1.3 Mô hình mạng AD HOC (Independent BSS (IBSS – Ad-hoc))

Independent Basic Service Set (IBSS), hay còn gọi là mạng Ad-hoc, là mô hình đơn giản nhất của IEEE 802.11 nhưng cũng là mô hình kém ổn định nhất [3]. Trong IBSS, các STA kết nối trực tiếp với nhau mà không thông qua Access Point.

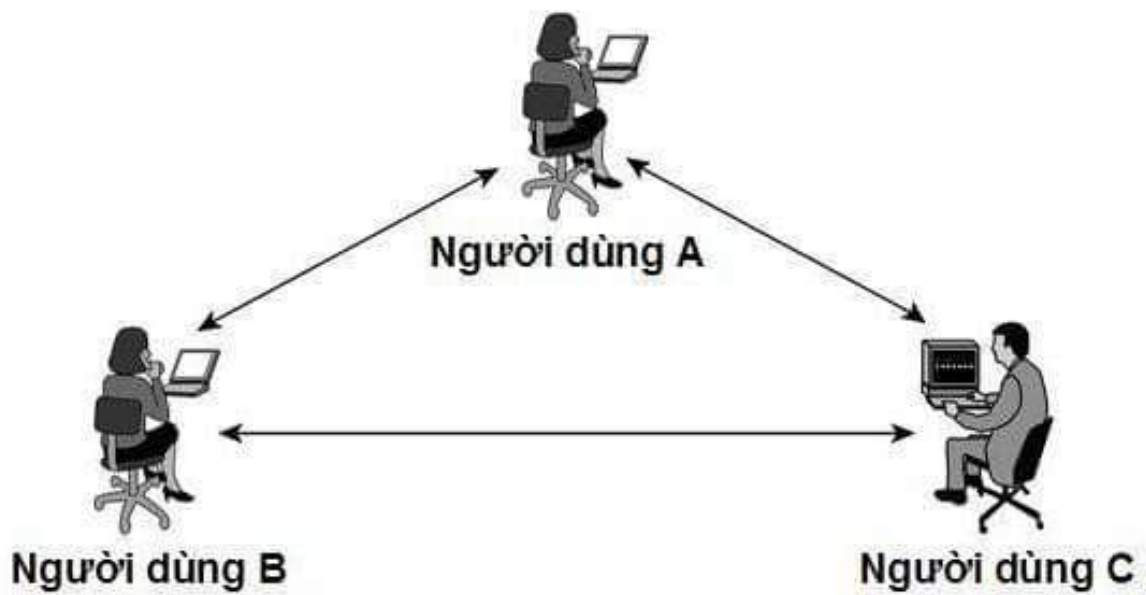
- Không tồn tại AP, do đó không có cơ chế điều phối tập trung.
- Các STA phải tự quản lý việc truy nhập kênh.
- IBSS thường chỉ hỗ trợ số lượng STA nhỏ và kết nối trong thời gian ngắn.

Giáo trình nhấn mạnh rằng IBSS không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao, nhưng vẫn có giá trị trong các tình huống khẩn cấp hoặc triển khai tạm thời [3]. Ba mô hình BSS, ESS và IBSS tạo nên nền tảng kiến trúc cho mọi mạng WLAN dựa trên IEEE 802.11.

Do không tồn tại Access Point, mô hình IBSS không hỗ trợ các chức năng quản lý tập trung như kiểm soát truy nhập, cân bằng tải hay roaming. Giáo trình chỉ ra rằng các Station trong IBSS phải tự cạnh tranh truy nhập kênh truyền, dẫn đến hiệu năng và độ ổn định thấp khi số lượng thiết bị tăng lên. Vì những hạn chế này, IBSS hầu như không được sử dụng trong các hệ thống WLAN hiện đại, mà chỉ phù hợp cho các tình huống kết nối tạm thời hoặc khẩn cấp [3].

Mô tả hình 2.3 mô hình mạng Ad-hoc (Independent Basic Service Set - IBSS): Hoạt động tương tự như một **Nhóm bạn tự học**:

- **Người dùng A, B, C (Stations):** Đóng vai trò là các thành viên tự quản lý.
- **Không có AP (Access Point):** Không có thiết bị điều phối trung tâm hay trạm phát Wifi cố định.
- **Cách thức liên lạc:**
 - Các thiết bị tự kết nối và trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau (Peer-to-Peer).
 - Lộ trình: Người dùng A $\longleftrightarrow$ Người dùng B.
 - Không cần thông qua bất kỳ trạm trung chuyển nào.



Hình 2.3. Mô hình mạng Ad-hoc (Independent Basic Service Set – IBSS)

- **Đặc điểm chính:**

- Thiết lập nhanh chóng, không cần cơ sở hạ tầng mạng dây.
- Phạm vi kết nối ngắn, chỉ giới hạn giữa các thiết bị ở gần nhau.
- Phù hợp cho việc chia sẻ dữ liệu nhanh giữa hai điện thoại hoặc máy tính ở nơi không có Wifi.

2.2 Các thành phần trong mạng WLAN

Theo giáo trình, Access Point (AP) và Station (STA) là hai thực thể trung tâm quyết định hoạt động của mạng WLAN. Mọi quá trình truyền thông, quản lý kết nối và truy nhập kênh đều xoay quanh sự tương tác giữa hai thành phần này [3, 4].

2.2.1 Access Point (AP)

Access Point là thiết bị trung tâm trong mạng WLAN theo mô hình BSS và ESS. Ngoài chức năng cung cấp kết nối không dây, AP còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như:

- Điều khiển truy nhập môi trường truyền dẫn thông qua cơ chế CSMA/CA.
- Quản lý bảng liên kết (association table).
- Lưu trữ và cập nhật thông tin trạng thái của các STA đang kết nối.

AP cũng chịu trách nhiệm phát hiện STA mới, loại bỏ các STA không còn hoạt động và điều phối tài nguyên vô tuyến nhằm đảm bảo hiệu năng mạng [3].

Theo IEEE 802.11, Access Point còn đóng vai trò là điểm kiểm soát truy nhập mạng, chịu trách nhiệm thực hiện xác thực, liên kết và duy trì trạng thái kết nối của các Station. Ngoài ra, AP còn tham gia điều phối truy nhập môi trường truyền dẫn thông qua cơ chế CSMA/CA, giúp giảm va chạm và nâng cao hiệu quả sử dụng băng thông trong môi trường không dây [4].

2.2.2 Station (STA)

Theo tài liệu, Station là các thiết bị đầu cuối tham gia vào mạng WLAN. STA không chỉ đóng vai trò thụ động mà còn chủ động trong quá trình quản lý kết nối, bao gồm:

- Thực hiện quét chủ động (active scan) hoặc quét thụ động (passive scan).
- Lựa chọn AP để kết nối dựa trên cường độ tín hiệu và thông tin từ Beacon frame.

Giáo trình nhấn mạnh rằng chất lượng kết nối WLAN phụ thuộc đáng kể vào hành vi của STA, đặc biệt trong môi trường có mật độ AP cao [3].

Hành vi của Station có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng tổng thể của mạng WLAN. Theo giáo trình, trong môi trường có mật độ AP cao, việc STA lựa chọn AP phù hợp dựa trên cường độ tín hiệu và tải mạng là yếu tố quan trọng giúp giảm nghẽn và cải thiện chất lượng dịch vụ. Do đó, STA không chỉ là thiết bị thụ động mà còn đóng vai trò chủ động trong việc tối ưu hoạt động của WLAN [3].

2.3 Các loại frame trong IEEE 802.11

Theo giáo trình, IEEE 802.11 phân loại frame thành ba nhóm chính gồm Management frame, Control frame và Data frame. Việc phân loại này giúp tách biệt rõ ràng chức năng quản lý và truyền dữ liệu, từ đó tối ưu hiệu quả hoạt động của WLAN [3, 4].

Việc phân tách rõ ràng các loại frame trong IEEE 802.11 giúp hệ thống WLAN hoạt động hiệu quả và linh hoạt hơn. Theo chuẩn, các management frame đảm bảo hình thành và duy trì mạng, control frame hỗ trợ truy nhập kênh và giảm va chạm, trong khi data frame chịu trách nhiệm truyền tải thông tin người dùng. Cách phân loại này cho phép IEEE 802.11 tối ưu đồng thời cả chức năng quản lý và truyền dữ liệu trong môi trường không dây [4, 3].

2.3.1 Management Frame

Giáo trình khẳng định rằng “*Management frame quyết định sự tồn tại của WLAN*” [3]. Các management frame đảm nhiệm chức năng thiết lập, duy trì và kết

thức kết nối giữa STA và AP, bao gồm:

- **Beacon frame:** Giúp STA phát hiện mạng và đồng bộ thời gian.
- **Authentication và Association frame:** Thiết lập mối quan hệ logic giữa STA và AP.

Nếu không có management frame, hệ thống WLAN không thể hình thành kết nối hợp lệ.

2.3.2 Control Frame

Control frame được sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình truyền dữ liệu và giảm va chạm trong môi trường không dây. Theo tài liệu, cơ chế RTS/CTS trong control frame đặc biệt hiệu quả trong việc khắc phục vấn đề nút ẩn (hidden node), từ đó nâng cao độ tin cậy và hiệu năng tổng thể của mạng WLAN [3, 4].

2.3.3 Data Frame

Data frame là loại khung chiếm phần lớn lưu lượng trong WLAN. Các khung dữ liệu này chỉ được truyền sau khi STA đã hoàn tất quá trình xác thực và liên kết với AP. Điều này giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và quản lý truy nhập hiệu quả trong mạng IEEE 802.11 [3].

Kết luận Chương 2

Chương 2 đã trình bày một cách hệ thống kiến trúc và mô hình hoạt động của IEEE 802.11, bao gồm các mô hình BSS, ESS và IBSS; vai trò của Access Point và Station; cũng như các loại frame cơ bản trong WLAN. Những nội dung này là nền tảng quan trọng để hiểu rõ cơ chế hoạt động của mạng WLAN và phục vụ cho việc nghiên cứu các chuẩn IEEE 802.11 cụ thể trong các chương tiếp theo.

Chương 3

CƠ CHẾ TRUY NHẬP KÊNH TRONG IEEE 802.11

Chương này trình bày cơ chế truy nhập kênh trong mạng WLAN theo chuẩn IEEE 802.11. Nội dung tập trung phân tích đặc điểm môi trường truyền dẫn không dây, nguyên lý hoạt động của CSMA/CA, cơ chế tránh xung đột RTS/CTS và vai trò của Beacon frame trong việc duy trì hoạt động của mạng WLAN.

3.1 Đặc điểm môi trường truyền dẫn không dây

Theo giáo trình, môi trường truyền dẫn không dây có những đặc điểm khác biệt cơ bản so với môi trường có dây [2]. Trong mạng WLAN, dữ liệu được truyền qua không khí bằng sóng vô tuyến, do đó chịu ảnh hưởng mạnh của các yếu tố vật lý và môi trường xung quanh. Một số đặc điểm quan trọng của môi trường truyền dẫn không dây được nêu trong tài liệu bao gồm:

- **Môi trường truyền dùng chung:** Nhiều thiết bị cùng sử dụng một kênh vô tuyến, dẫn đến khả năng xảy ra va chạm dữ liệu.
- **Không thể phát hiện va chạm trực tiếp:** Trong WLAN, thiết bị không thể vừa truyền vừa nghe tín hiệu như trong mạng có dây.
- **Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu:** Nhiễu nhiệt, nhiễu đồng kênh và nhiễu từ các thiết bị khác có thể làm suy giảm chất lượng truyền.
- **Hiện tượng nút ẩn (Hidden Node):** Một số thiết bị không nghe thấy nhau nhưng cùng truyền đến một AP, gây xung đột.

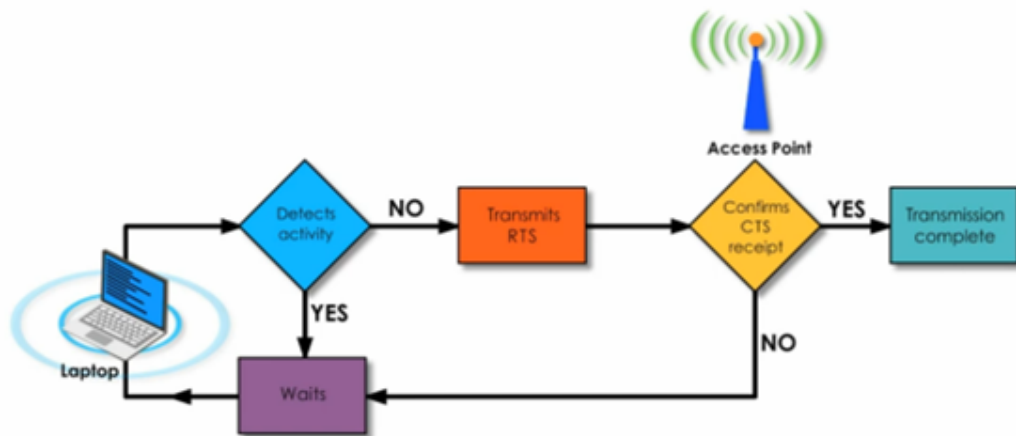
Ngoài các đặc điểm đã nêu, môi trường truyền dẫn không dây còn chịu ảnh hưởng mạnh của hiện tượng suy hao đường truyền (path loss), đa đường (multipath fading) và che khuất (shadowing). Theo giáo trình, tín hiệu vô tuyến khi lan truyền trong không gian thường bị phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ bởi các vật cản như tường, đồ nội thất hoặc con người, dẫn đến cường độ tín hiệu tại phía thu thay đổi liên tục

theo thời gian và vị trí [2]. Những yếu tố này làm cho chất lượng liên kết không dây kém ổn định hơn so với mạng có dây, đòi hỏi các cơ chế truy nhập kênh và điều khiển lỗi phù hợp trong IEEE 802.11.

Theo giáo trình, chính các đặc điểm trên là nguyên nhân khiến IEEE 802.11 không thể sử dụng cơ chế CSMA/CD như Ethernet, mà phải áp dụng một cơ chế truy nhập kênh riêng phù hợp hơn.

3.2 Cơ chế CSMA/CA trong IEEE 802.11

Chuẩn IEEE 802.11 sử dụng cơ chế **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) để điều khiển truy nhập môi trường truyền dẫn không dây. CSMA/CA được thiết kế với mục tiêu tránh va chạm trước khi xảy ra, thay vì phát hiện va chạm như trong mạng có dây.



Hình 3.1. Quy trình truyền dẫn dữ liệu sử dụng CSMA/CA và RTS/CTS

Mô tả hình 3.1: Quy trình đảm bảo an toàn dữ liệu:

- **RTS (Yêu cầu):** "Tôi muốn gửi dữ liệu, mọi người hãy im lặng trong x mili giây".
- **CTS (Xác nhận):** AP phản hồi: "Đồng ý, mời bạn gửi, các máy khác hãy đợi".
- **Data:** Dữ liệu thực tế được truyền đi.
- **ACK:** Xác nhận dữ liệu đã đến nơi an toàn.

Theo chuẩn IEEE 802.11, CSMA/CA không chỉ dựa vào việc cảm nhận sóng mang vật lý mà còn kết hợp với cơ chế cảm nhận sóng mang ảo (Virtual Carrier Sense). Cơ chế này sử dụng trường Network Allocation Vector (NAV) trong frame để

thông báo khoảng thời gian kênh sẽ được chiếm dụng. Nhờ đó, các Station có thể dự đoán trước thời điểm kênh rỗi và chủ động tránh truyền đồng thời, góp phần giảm xác suất va chạm trong môi trường không dây [4, 3].

3.2.1 Nguyên lý CSMA/CA

Theo giáo trình, nguyên lý hoạt động của CSMA/CA gồm các bước cơ bản sau:

1. **Cảm nhận kênh (Carrier Sense):** Trước khi truyền, STA kiểm tra xem kênh vô tuyến có đang bận hay không.
2. **Trì hoãn ngẫu nhiên (Backoff):** Nếu kênh rỗi, STA không truyền ngay mà chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên nhằm giảm khả năng xung đột.
3. **Truyền dữ liệu:** Sau khi hết thời gian backoff và kênh vẫn rỗi, STA tiến hành truyền frame dữ liệu.
4. **Xác nhận (ACK):** Nếu phía nhận nhận được dữ liệu thành công, nó gửi lại một frame ACK. Nếu không nhận được ACK, STA sẽ coi như xảy ra va chạm và thực hiện truyền lại.

Giáo trình cũng chỉ ra rằng cơ chế backoff trong CSMA/CA sử dụng thuật toán tăng theo hàm mũ (Binary Exponential Backoff). Khi xảy ra va chạm hoặc không nhận được ACK, Station sẽ tăng kích thước của số backoff, từ đó giảm xác suất va chạm trong các lần truyền tiếp theo. Cơ chế này giúp hệ thống WLAN thích nghi tốt hơn trong điều kiện tải mạng cao và số lượng Station lớn [3, 4]. Giáo trình nhấn mạnh rằng ACK là thành phần bắt buộc trong CSMA/CA, giúp đảm bảo độ tin cậy trong truyền dữ liệu không dây.

Theo chuẩn IEEE 802.11, CSMA/CA không chỉ dựa vào việc cảm nhận sóng mang vật lý mà còn kết hợp với cơ chế cảm nhận sóng mang ảo (Virtual Carrier Sense). Cơ chế này sử dụng trường Network Allocation Vector (NAV) trong frame để thông báo khoảng thời gian kênh sẽ được chiếm dụng. Nhờ đó, các Station có thể dự đoán trước thời điểm kênh rỗi và chủ động tránh truyền đồng thời, góp phần giảm xác suất va chạm trong môi trường không dây [4, 3].

3.2.2 So sánh CSMA/CA và CSMA/CD

Trong tài liệu, CSMA/CA thường được so sánh với CSMA/CD (dùng trong Ethernet) để làm rõ sự khác biệt giữa mạng không dây và mạng có dây. Do đặc thù môi trường không dây, CSMA/CA là lựa chọn phù hợp và hiệu quả hơn so với CSMA/CD trong WLAN. Việc không sử dụng CSMA/CD trong mạng không dây là do giới hạn phần cứng và đặc tính truyền dẫn của sóng vô tuyến. Một Station trong WLAN không thể đồng thời truyền và thu tín hiệu với độ chính xác đủ cao để phát

hiện va chạm. Do đó, chiến lược tránh va chạm trước khi xảy ra như CSMA/CA là giải pháp phù hợp và khả thi hơn trong môi trường không dây [2, 3].

Tiêu chí	CSMA/CA (IEEE 802.11)	CSMA/CD (Ethernet)
Môi trường	Không dây	Có dây
Phát hiện va chạm	Không	Có
Cơ chế chính	Tránh va chạm	Phát hiện va chạm
ACK	Bắt buộc	Không bắt buộc
Backoff	Có	Có

Bảng 3.1. So sánh CSMA/CA và CSMA/CD

3.3 Cơ chế tránh xung đột RTS/CTS

Để giải quyết vấn đề nút ẩn, IEEE 802.11 sử dụng cơ chế **RTS/CTS** (Request To Send / Clear To Send). Theo giáo trình, cơ chế RTS/CTS hoạt động như sau:

1. STA gửi frame RTS để yêu cầu quyền truyền.
2. AP phản hồi bằng frame CTS nếu kênh rỗi.
3. Các STA khác nghe thấy CTS sẽ tạm ngừng truyền trong khoảng thời gian được chỉ định.
4. STA gửi dữ liệu sau khi nhận CTS.

Cơ chế RTS/CTS giúp:

- Giảm va chạm do nút ẩn.
- Cải thiện độ tin cậy truyền dữ liệu.
- Nâng cao hiệu năng trong mạng WLAN có nhiều STA.

Theo chuẩn IEEE 802.11, RTS/CTS đặc biệt hiệu quả trong các mạng WLAN có phạm vi phủ sóng rộng hoặc tồn tại nhiều nút ẩn. Việc chỉ truyền các frame RTS/CTS có kích thước nhỏ trước khi gửi dữ liệu giúp giảm chi phí khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, giáo trình cũng nhấn mạnh rằng việc kích hoạt RTS/CTS cần được cân nhắc dựa trên kích thước frame và mật độ Station nhằm tránh làm giảm hiệu năng tổng thể của mạng [3, 4].

Tuy nhiên, giáo trình cũng chỉ ra rằng RTS/CTS không phải lúc nào cũng được sử dụng, vì nó làm tăng overhead khi truyền các frame nhỏ.

3.4 Vai trò của Beacon Frame trong WLAN

Theo giáo trình, Beacon frame là một loại **management frame** do AP phát định kỳ, đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của mạng WLAN. Beacon frame cung cấp các thông tin như:

- SSID của mạng.
- Băng tần và kênh hoạt động.
- Tốc độ truyền được hỗ trợ.
- Thông tin đồng bộ thời gian.

Vai trò của Beacon frame bao gồm:

- Giúp STA phát hiện mạng WLAN.
- Hỗ trợ quá trình quét mạng (scanning).
- Đồng bộ thời gian giữa AP và STA.
- Duy trì sự tồn tại logic của BSS.

Ngoài các chức năng cơ bản, Beacon frame còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý năng lượng cho các Station. Theo giáo trình, thông tin thời gian trong Beacon frame cho phép STA đồng bộ chu kỳ thức – ngủ, từ đó tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động. Cơ chế này đặc biệt quan trọng đối với các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính xách tay trong mạng WLAN [3]. Theo giáo trình, nếu không có Beacon frame, STA sẽ không thể tìm và kết nối vào mạng WLAN.

3.5 Tiểu kết Chương 3

Từ các phân tích trên có thể thấy rằng, cơ chế truy nhập kênh trong IEEE 802.11 được thiết kế phù hợp với đặc thù môi trường truyền dẫn không dây. Sự kết hợp giữa CSMA/CA, RTS/CTS và Beacon frame giúp WLAN giảm va chạm, duy trì kết nối ổn định và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên vô tuyến trong điều kiện mạng phức tạp [2, 3, 4].

Chương 3 đã trình bày cơ chế truy nhập kênh trong IEEE 802.11, bao gồm đặc điểm môi trường truyền dẫn không dây, nguyên lý hoạt động của CSMA/CA, cơ chế tránh xung đột RTS/CTS và vai trò của Beacon frame. Các cơ chế này giúp IEEE 802.11 hoạt động hiệu quả trong môi trường không dây vốn tiềm ẩn nhiều nhiễu và va chạm, đồng thời đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của mạng WLAN.

Chương 4

BĂNG TẦN, KÊNH TRUYỀN VÀ NHIỀU TRONG WLAN

Chương này trình bày các băng tần sử dụng trong IEEE 802.11, cách phân chia kênh và các loại nhiễu phổ biến trong WLAN. Việc hiểu rõ băng tần, kênh truyền và nhiễu là cơ sở quan trọng để triển khai và tối ưu mạng WLAN [3].

4.1 Các băng tần sử dụng trong IEEE 802.11

Theo giáo trình, IEEE 802.11 sử dụng các băng tần vô tuyến không cần cấp phép (ISM và UNII) để triển khai mạng WLAN. Việc lựa chọn băng tần ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi phủ sóng, tốc độ truyền dữ liệu và mức độ nhiễu của mạng không dây [3]. Các băng tần chính được sử dụng trong IEEE 802.11 bao gồm 2.4 GHz, 5 GHz và 6 GHz.

Việc sử dụng các băng tần không cần cấp phép giúp IEEE 802.11 dễ dàng triển khai rộng rãi trong thực tế. Tuy nhiên, do không có sự kiểm soát chặt chẽ về quyền sử dụng tần số, các băng tần này thường chịu mức độ nhiễu cao từ nhiều hệ thống vô tuyến khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn băng tần phù hợp cần cân nhắc đồng thời giữa phạm vi phủ sóng, thông lượng và môi trường triển khai cụ thể [2, 3].

4.1.1 Băng tần 2.4 GHz

Băng tần 2.4 GHz là băng tần được sử dụng sớm nhất và phổ biến nhất trong các chuẩn IEEE 802.11 [3]. Đặc điểm:

- Phạm vi phủ sóng rộng.
- Khả năng xuyên vật cản tốt.
- Được sử dụng bởi nhiều chuẩn: 802.11b/g/n.
- Dễ bị nhiễu do dùng chung với nhiều thiết bị khác như Bluetooth, lò vi sóng.

Mặc dù có ưu điểm về phạm vi phủ sóng, băng tần 2.4 GHz thường gặp vấn đề nhiễu cao và chồng lấn kênh, ảnh hưởng đến hiệu năng mạng WLAN. Ngoài các yếu tố trên, giáo trình chỉ ra rằng băng tần 2.4 GHz có số lượng kênh không chồng lấn rất hạn chế, dẫn đến hiện tượng tranh chấp kênh trong môi trường mật độ cao. Khi số lượng Access Point và Station tăng lên, hiệu năng mạng trong băng tần này suy giảm nhanh chóng do cơ chế chia sẻ kênh của CSMA/CA phải hoạt động với tần suất lớn hơn [3].

4.1.2 Băng tần 5 GHz

Băng tần 5 GHz được đưa vào sử dụng nhằm khắc phục các hạn chế của băng tần 2.4 GHz [3]. Đặc điểm:

- Số lượng kênh nhiều hơn.
- Ít bị nhiễu hơn 2.4 GHz.
- Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao.
- Phạm vi phủ sóng ngắn hơn so với 2.4 GHz.

Băng tần này được sử dụng trong các chuẩn IEEE 802.11a/n/ac/ax, đặc biệt phù hợp cho môi trường có mật độ người dùng cao như doanh nghiệp và khu vực công cộng. Mặc dù phạm vi phủ sóng của băng tần 5 GHz nhỏ hơn so với 2.4 GHz, nhưng khả năng hỗ trợ nhiều kênh không chồng lấn giúp băng tần này đặc biệt phù hợp cho các hệ thống WLAN quy mô lớn. Việc triển khai nhiều Access Point với các kênh khác nhau cho phép tăng mật độ người dùng mà vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định [3].

4.1.3 Băng tần 6 GHz (Wi-Fi 6E)

Wi-Fi 6E là phần mở rộng của chuẩn IEEE 802.11ax, cho phép sử dụng thêm băng tần 6 GHz [3]. Đặc điểm:

- Băng thông rộng.
- Số lượng kênh lớn.
- Ít nhiễu do mới được khai thác.
- Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu thông lượng cao và độ trễ thấp.

Việc bổ sung băng tần 6 GHz giúp WLAN đáp ứng tốt hơn nhu cầu kết nối ngày càng tăng trong tương lai. *Trên mỗi băng tần, phổ tần được chia thành các kênh để nhiều mạng WLAN có thể hoạt động đồng thời.*

Giáo trình nhận định rằng việc mở rộng sang băng tần 6 GHz đánh dấu một bước tiến quan trọng của WLAN trong việc giảm thiểu nhiễu và tối ưu hiệu năng. Do các thiết bị cũ không hoạt động trên băng tần này, môi trường truyền dẫn 6 GHz gần như “sạch” trong giai đoạn đầu triển khai. Điều này giúp các chuẩn IEEE 802.11ax đạt được thông lượng cao và độ trễ thấp, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực và thực tế ảo [3].

4.2 Phân chia kênh trong WLAN

Trong mỗi băng tần, phổ tần được chia thành các kênh nhỏ hơn để nhiều mạng WLAN có thể hoạt động đồng thời [3].

4.2.1 Các kênh trong dải 2.4 GHz

Trong băng tần 2.4 GHz, phổ tần được chia thành 14 kênh, mỗi kênh cách nhau 5 MHz. Tuy nhiên, do băng thông của mỗi kênh lớn hơn khoảng cách giữa các kênh, nên nhiều kênh bị chồng lấn lên nhau [3]. Theo giáo trình:

- Các kênh không chồng lấn phổ biến là: 1, 6 và 11.
- Việc lựa chọn kênh phù hợp giúp giảm nhiễu và tăng hiệu năng mạng.

Giáo trình cũng lưu ý rằng việc sử dụng các kênh không chồng lấn là nguyên tắc cơ bản khi triển khai WLAN trong băng tần 2.4 GHz. Trong các môi trường thực tế như khu dân cư hoặc văn phòng, việc nhiều mạng WLAN lân cận cùng sử dụng các kênh trùng nhau là nguyên nhân chính gây suy giảm hiệu năng mạng [3]. Băng tần 2.4 GHz vì vậy cần được quy hoạch kênh cẩn thận khi triển khai WLAN.

4.2.2 Chồng lấn kênh và ảnh hưởng

Chồng lấn kênh xảy ra khi các kênh WLAN sử dụng phổ tần giao nhau, gây nhiễu lẫn nhau [3]. Hậu quả:

- Tăng tỷ lệ va chạm.
- Giảm thông lượng.
- Tăng độ trễ.
- Suy giảm chất lượng kết nối.

Hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng trong băng tần 2.4 GHz do số lượng kênh hạn chế. Trong khi đó, băng tần 5 GHz và 6 GHz có nhiều kênh hơn nên ít gặp vấn đề này.

Theo phân tích trong giáo trình, hiện tượng chồng lấn kênh không chỉ làm giảm thông lượng mà còn gây ra sự bất ổn định trong kết nối WLAN. Các Station phải thực hiện backoff thường xuyên hơn, làm tăng độ trễ và giảm trải nghiệm người dùng, đặc biệt đối với các ứng dụng đa phương tiện [3].

4.3 Các loại nhiễu trong mạng WLAN

Theo tài liệu bài giảng, nhiễu là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu năng của mạng WLAN. Nhiễu làm suy giảm SNR, từ đó làm tăng BER và giảm chất lượng truyền dữ liệu [2].

4.3.1 Nhiễu nhiệt

Nhiễu nhiệt là loại nhiễu luôn tồn tại trong mọi hệ thống truyền thông [2]. Đặc điểm:

- Sinh ra do chuyển động ngẫu nhiên của các electron.
- Phụ thuộc vào nhiệt độ và băng thông.
- Là loại nhiễu nền chủ yếu trong WLAN.

Mức độ ảnh hưởng của nhiễu trong WLAN phụ thuộc chặt chẽ vào tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR). Khi SNR giảm xuống dưới ngưỡng cho phép, hệ thống phải sử dụng các sơ đồ điều chế và mã hóa có hiệu suất thấp hơn, dẫn đến giảm tốc độ truyền dữ liệu và hiệu năng mạng [2].

Nhiễu nhiệt không thể loại bỏ hoàn toàn, mà chỉ có thể giảm thiểu bằng cách cải thiện thiết kế hệ thống.

4.3.2 Nhiễu đồng kênh

Nhiễu đồng kênh xảy ra khi nhiều mạng WLAN sử dụng cùng một kênh tần số [3]. Đặc điểm:

- Thường gặp trong môi trường mật độ cao.
- Gây suy giảm thông lượng.
- Có thể giảm bằng cách quy hoạch kênh hợp lý.

Giáo trình nhấn mạnh rằng nhiễu đồng kênh không thể loại bỏ hoàn toàn do đặc tính chia sẻ kênh của WLAN. Tuy nhiên, cơ chế CSMA/CA kết hợp với quy hoạch kênh hợp lý có thể giúp giảm thiểu tác động của loại nhiễu này và duy trì hoạt động ổn định cho mạng [3].

4.3.3 Nhiều kênh lân cận

Nhiều kênh lân cận xảy ra khi các kênh gần nhau về tần số bị chồng lấn phổ [3]. Đặc điểm:

- Phổ biến trong băng tần 2.4 GHz.
- Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín hiệu.
- Là nguyên nhân chính gây giảm hiệu năng WLAN trong môi trường đông AP.

Giải pháp hiệu quả là sử dụng các kênh không chồng lấn. Trong các loại nhiễu, nhiễu nhiệt là nhiễu nền không thể tránh khỏi, trong khi nhiễu đồng kênh và kênh lân cận có thể giảm thiểu bằng quy hoạch kênh hợp lý.

Nhiều kênh lân cận thường nghiêm trọng hơn nhiễu đồng kênh do các tín hiệu không tuân theo cơ chế chia sẻ truy nhập chung. Vì vậy, việc tránh sử dụng các kênh chồng lấn là yêu cầu quan trọng trong thiết kế và triển khai mạng WLAN hiệu quả [3].

4.4 Tiểu kết Chương 4

Từ các phân tích trên, có thể thấy rằng việc lựa chọn băng tần phù hợp, quy hoạch kênh hợp lý và kiểm soát nhiễu là các yếu tố then chốt quyết định hiệu năng của mạng WLAN. Những vấn đề này có mối liên hệ chặt chẽ với cơ chế truy nhập kênh và các chuẩn IEEE 802.11, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu sâu hơn về hiệu năng và ứng dụng WLAN trong các chương tiếp theo [2, 3].

Chương 4 đã trình bày các băng tần sử dụng trong IEEE 802.11, cách phân chia kênh và các loại nhiễu phổ biến trong WLAN. Việc hiểu rõ băng tần, kênh truyền và nhiễu là cơ sở quan trọng để triển khai và tối ưu mạng WLAN, đồng thời là nền tảng cho việc nghiên cứu các vấn đề về hiệu năng mạng không dây trong các chương tiếp theo.

Chương 5

Các chuẩn IEEE 802.11 tiêu biểu

Chuẩn IEEE 802.11 không phải là một chuẩn đơn lẻ mà là một họ chuẩn, được phát triển và mở rộng qua nhiều giai đoạn nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, phạm vi phủ sóng và hiệu năng của mạng WLAN [3]. Mỗi chuẩn IEEE 802.11 được thiết kế để phù hợp với điều kiện công nghệ và nhu cầu sử dụng tại từng thời điểm.

Các chuẩn IEEE 802.11 tiêu biểu được trình bày dưới đây phản ánh rõ quá trình phát triển liên tục của công nghệ WLAN [4]. Sự phát triển của các chuẩn IEEE 802.11 phản ánh trực tiếp sự tiến bộ của công nghệ truyền thông vô tuyến và nhu cầu ngày càng tăng về kết nối không dây. Mỗi chuẩn mới không chỉ cải thiện tốc độ truyền dữ liệu mà còn hướng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần, giảm nhiễu và tối ưu hoạt động trong các môi trường triển khai thực tế khác nhau [3].

5.1 Chuẩn IEEE 802.11b

Chuẩn IEEE 802.11b được IEEE công bố vào năm 1999 và là một trong những chuẩn WLAN đầu tiên được ứng dụng rộng rãi [3]. Đặc điểm chính:

- Hoạt động ở băng tần 2.4 GHz
- Tốc độ truyền dữ liệu tối đa 11 Mbps
- Sử dụng kỹ thuật điều chế DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

Mặc dù tốc độ truyền dữ liệu của IEEE 802.11b tương đối thấp so với các chuẩn hiện đại, nhưng chuẩn này đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến WLAN ở giai đoạn đầu. Nhờ khả năng phủ sóng rộng và chi phí thiết bị thấp, 802.11b đã tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Wi-Fi trong các ứng dụng dân dụng và thương mại [3].

5.2 Chuẩn IEEE 802.11a

Chuẩn IEEE 802.11a cũng được công bố vào năm 1999, hoạt động ở băng tần 5 GHz với tốc độ tối đa 54 Mbps và sử dụng OFDM [3]. Ưu điểm: ít nhiễu hơn 2.4 GHz, tốc độ cao hơn 802.11b. Hạn chế: phạm vi phủ sóng ngắn hơn, chi phí thiết bị cao.

Giáo trình chỉ ra rằng IEEE 802.11a là chuẩn tiên phong trong việc sử dụng kỹ thuật điều chế OFDM, đặt nền móng cho các chuẩn IEEE 802.11 tốc độ cao sau này. Tuy nhiên, do hạn chế về phạm vi phủ sóng và chi phí triển khai, 802.11a chủ yếu được ứng dụng trong các hệ thống chuyên biệt và môi trường doanh nghiệp [3].

5.3 Chuẩn IEEE 802.11g

Chuẩn IEEE 802.11g (2003) kết hợp ưu điểm của 802.11a và 802.11b, hoạt động ở băng tần 2.4 GHz, tốc độ 54 Mbps, sử dụng OFDM và tương thích ngược với 802.11b [3].

Chuẩn IEEE 802.11g đã giải quyết bài toán tương thích ngược với 802.11b, cho phép các thiết bị cũ và mới cùng hoạt động trong một mạng WLAN. Điều này giúp quá trình nâng cấp hệ thống trở nên linh hoạt hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi sang các chuẩn tốc độ cao trong thực tế [3].

5.4 Chuẩn IEEE 802.11n

Chuẩn IEEE 802.11n (2009) hoạt động trên cả hai băng tần 2.4 GHz và 5 GHz, tốc độ lý thuyết lên đến 600 Mbps [3]. IEEE 802.11n đánh dấu bước chuyển quan trọng từ việc chỉ tăng tốc độ truyền dữ liệu sang tối ưu hóa hiệu quả truyền dẫn. Việc kết hợp MIMO với băng thông kênh rộng giúp 802.11n cải thiện đáng kể cả thông lượng và độ ổn định của mạng WLAN [3].

5.4.1 Băng thông kênh

Cho phép sử dụng kênh 20 MHz và 40 MHz.

5.4.2 Công nghệ MIMO

Áp dụng MIMO (Multiple Input Multiple Output), sử dụng nhiều anten phát và thu để tăng thông lượng và độ tin cậy.

Công nghệ MIMO không chỉ làm tăng tốc độ truyền dữ liệu mà còn giúp giảm ảnh hưởng của hiện tượng fading và nhiễu đa đường trong môi trường không dây. Nhờ đó, mạng WLAN sử dụng IEEE 802.11n đạt được độ tin cậy cao hơn so với các chuẩn trước đó [2, 3].

5.5 Chuẩn IEEE 802.11ac

Chuẩn IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) hoạt động chủ yếu ở băng tần 5 GHz, hỗ trợ băng thông kênh rộng (80 MHz và 160 MHz), áp dụng MIMO và các kỹ thuật cải tiến, tốc độ rất cao [4]. Phù hợp cho truyền video HD, mạng doanh nghiệp và môi trường đông người dùng.

Theo tài liệu kỹ thuật IEEE, IEEE 802.11ac tập trung vào việc nâng cao thông lượng thông qua mở rộng băng thông kênh và cải tiến MIMO. Chuẩn này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu băng thông lớn như truyền video độ phân giải cao, hội nghị trực tuyến và các dịch vụ đa phương tiện trong mạng WLAN hiện đại [4].

5.6 Chuẩn IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Chuẩn IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) tối ưu hiệu năng trong môi trường mật độ thiết bị cao [3]. Đặc điểm:

- Hoạt động trên băng tần 2.4 GHz, 5 GHz và mở rộng sang 6 GHz (Wi-Fi 6E).
- Tăng thông lượng tổng thể, giảm độ trễ.
- Tối ưu hóa việc chia sẻ tài nguyên vô tuyến.

Chuẩn IEEE 802.11ax không chỉ hướng đến việc tăng tốc độ tối đa, mà còn tập trung cải thiện hiệu suất tổng thể của mạng WLAN trong các môi trường có mật độ thiết bị cao. Việc tối ưu hóa chia sẻ tài nguyên vô tuyến giúp giảm độ trễ và nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt đối với các ứng dụng IoT và dịch vụ thời gian thực [3].

Kết luận chương 5

Qua phân tích các chuẩn IEEE 802.11 tiêu biểu, có thể thấy rằng xu hướng phát triển chung của WLAN là tăng tốc độ truyền dữ liệu, mở rộng băng thông kênh và tối ưu hiệu năng trong môi trường sử dụng thực tế. Những cải tiến này tạo nền tảng cho việc so sánh các chuẩn IEEE 802.11 và đánh giá khả năng ứng dụng của từng chuẩn trong các hệ thống mạng hiện đại [3, 4].

Chương 5 đã trình bày các chuẩn IEEE 802.11 tiêu biểu từ 802.11b đến 802.11ax. Qua từng giai đoạn phát triển, các chuẩn IEEE 802.11 không ngừng được cải tiến nhằm nâng cao tốc độ truyền dữ liệu, mở rộng băng thông và cải thiện hiệu năng mạng WLAN [3]. Đây là cơ sở quan trọng để so sánh các chuẩn IEEE 802.11 và đánh giá khả năng ứng dụng của từng chuẩn trong thực tế.

Chương 6

So sánh các chuẩn IEEE 802.11

Qua quá trình phát triển, IEEE 802.11 đã hình thành nhiều chuẩn khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về tốc độ truyền dữ liệu, hiệu năng, phạm vi phủ sóng và khả năng phục vụ nhiều người dùng. Việc so sánh các chuẩn IEEE 802.11 giúp làm rõ sự khác biệt giữa các thể hệ Wi-Fi, từ đó lựa chọn chuẩn phù hợp cho từng môi trường ứng dụng cụ thể [3, 4].

6.1 So sánh về băng tần hoạt động

Theo giáo trình, băng tần hoạt động là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng xuyên vật cản, mức độ nhiễu và phạm vi phủ sóng của mạng WLAN [3].

- **IEEE 802.11b và IEEE 802.11g:** Hoạt động ở băng tần 2.4 GHz, có phạm vi phủ sóng rộng nhưng dễ bị nhiễu do nhiều thiết bị cùng sử dụng.
- **IEEE 802.11a và IEEE 802.11ac:** Hoạt động ở băng tần 5 GHz, ít nhiễu hơn so với 2.4 GHz nhưng phạm vi phủ sóng ngắn hơn.
- **IEEE 802.11n:** Hoạt động trên cả hai băng tần 2.4 GHz và 5 GHz, mang lại tính linh hoạt cao trong triển khai.
- **IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6):** Hoạt động trên băng tần 2.4 GHz và 5 GHz, đồng thời mở rộng sang băng tần 6 GHz với Wi-Fi 6E.

6.2 So sánh về băng thông kênh

Theo giáo trình, băng thông kênh càng lớn thì thông lượng dữ liệu càng cao, tuy nhiên đồng thời cũng yêu cầu phổ tần rộng hơn [3].

- **IEEE 802.11b:** Băng thông kênh hẹp, tốc độ truyền thấp.
- **IEEE 802.11a/g:** Sử dụng kênh 20 MHz.

- **IEEE 802.11n:** Hỗ trợ kênh 20 MHz và 40 MHz.
- **IEEE 802.11ac:** Hỗ trợ kênh rộng 80 MHz và 160 MHz.
- **IEEE 802.11ax:** Tối ưu hóa việc sử dụng băng thông, hỗ trợ kênh rộng và chia sẻ tài nguyên hiệu quả hơn.

6.3 Bảng tổng hợp so sánh các chuẩn IEEE 802.11

Bảng 6.1. So sánh các chuẩn IEEE 802.11 [3, 4]

Chuẩn	Băng tần	Băng thông kênh	Tốc độ tối đa	Phạm vi	Đặc điểm nổi bật
802.11b	2.4 GHz	20 MHz	11 Mbps	~124 m	Chuẩn WLAN đầu tiên phổ biến
802.11a	5 GHz	20 MHz	54 Mbps	~120 m	Ít nhiễu, tốc độ cao hơn 802.11b
802.11g	2.4 GHz	20 MHz	54 Mbps	~140 m	Tương thích ngược với 802.11b
802.11n	2.4/5 GHz	20 / 40 MHz	600 Mbps	~250 m	Công nghệ MIMO, tốc độ cao
802.11ac	2.4/5 GHz	20 / 40 / 80 / 160 MHz	1.73 Gbps	70–100 m	Wi-Fi 5, hỗ trợ 256-QAM
802.11ax	2.4/5/6 GHz	20 / 40 / 80 / 160 MHz	~9.6 Gbps	70–100 m	Wi-Fi 6/6E, OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, tối ưu mật độ cao

6.4 So sánh về công nghệ truyền dẫn

Theo giáo trình, các chuẩn IEEE 802.11 không chỉ khác nhau về băng tần và tốc độ mà còn khác biệt rõ rệt về công nghệ truyền dẫn được sử dụng [3].

- **IEEE 802.11b:** Sử dụng DSSS, công nghệ đơn giản, tốc độ thấp.
- **IEEE 802.11a/g:** Áp dụng OFDM, giúp cải thiện tốc độ và khả năng chống nhiễu.
- **IEEE 802.11n và 802.11ac:** Sử dụng OFDM kết hợp MIMO và MU-MIMO để tăng thông lượng.
- **IEEE 802.11ax:** Sử dụng OFDMA và MU-MIMO cải tiến, cho phép nhiều thiết bị truyền dữ liệu đồng thời, tối ưu hiệu suất trong môi trường mật độ cao.

6.5 So sánh về tốc độ dữ liệu

Tốc độ dữ liệu là tiêu chí quan trọng nhất khi đánh giá các chuẩn IEEE 802.11 [4].

- IEEE 802.11b: tốc độ tối đa 11 Mbps
- IEEE 802.11a/g: tốc độ tối đa 54 Mbps
- IEEE 802.11n: tốc độ lý thuyết lên đến 600 Mbps
- IEEE 802.11ac: tốc độ rất cao, có thể đạt trên 1 Gbps trong điều kiện lý thuyết
- IEEE 802.11ax: tập trung cải thiện thông lượng tổng thể, đặc biệt trong môi trường có mật độ thiết bị cao

6.6 So sánh về phạm vi phủ sóng

Phạm vi phủ sóng của mạng WLAN phụ thuộc vào nhiều yếu tố như băng tần sử dụng, công suất phát và môi trường truyền dẫn [3].

- Các chuẩn sử dụng băng tần 2.4 GHz (802.11b/g/n) có phạm vi phủ sóng rộng hơn.
- Các chuẩn sử dụng băng tần 5 GHz và 6 GHz (802.11a/ac/ax) có phạm vi phủ sóng ngắn hơn nhưng ít bị nhiễu hơn.
- Các chuẩn mới như IEEE 802.11ax tập trung tối ưu hiệu năng và khả năng phục vụ nhiều thiết bị hơn là mở rộng phạm vi phủ sóng.

6.7 So sánh về khả năng phục vụ mật độ người dùng

Theo tài liệu, khả năng phục vụ nhiều thiết bị đồng thời là tiêu chí ngày càng quan trọng trong mạng WLAN hiện đại [3].

- Các chuẩn cũ như IEEE 802.11b/g chỉ phù hợp cho số lượng thiết bị hạn chế.
- IEEE 802.11n và 802.11ac cải thiện khả năng phục vụ nhiều người dùng nhờ MIMO và MU-MIMO.
- IEEE 802.11ax được thiết kế chuyên biệt cho môi trường mật độ cao, như doanh nghiệp, sân bay, trường học, nhờ cơ chế OFDMA và tối ưu chia sẻ tài nguyên vô tuyến.

Kết luận chương 6

Chương 6 đã trình bày sự so sánh giữa các chuẩn IEEE 802.11 dựa trên các tiêu chí quan trọng như băng tần hoạt động, băng thông kênh, công nghệ truyền dẫn, tốc độ dữ liệu, phạm vi phủ sóng và khả năng phục vụ mật độ thiết bị. Qua đó cho thấy xu hướng phát triển của IEEE 802.11 không chỉ tập trung vào tăng tốc độ truyền dữ liệu mà còn hướng đến tối ưu hiệu năng tổng thể và khả năng hoạt động ổn định trong các môi trường mạng WLAN hiện đại [3, 4].

Chương 7

Ưu điểm, hạn chế và ứng dụng của IEEE 802.11

Chuẩn IEEE 802.11 (Wi-Fi) là nền tảng cho các mạng WLAN hiện đại và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, mạng WLAN cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Chương này trình bày các ưu điểm, hạn chế và ứng dụng thực tế của IEEE 802.11 theo đúng nội dung giáo trình [3, 4].

7.1 Ưu điểm của mạng WLAN

Theo giáo trình, mạng WLAN có nhiều ưu điểm nổi bật so với mạng có dây truyền thống, góp phần thúc đẩy sự phổ biến rộng rãi của chuẩn IEEE 802.11 [1, 3].

7.1.1 Tính linh hoạt và di động cao

Mạng WLAN cho phép người dùng truy cập mạng mọi lúc, mọi nơi trong vùng phủ sóng mà không bị ràng buộc bởi hệ thống dây dẫn. Người dùng có thể di chuyển giữa các khu vực khác nhau mà vẫn duy trì kết nối mạng, đặc biệt khi sử dụng mô hình ESS với nhiều Access Point [3].

7.1.2 Dễ triển khai và mở rộng

Theo tài liệu bài giảng, mạng WLAN có các ưu điểm sau [3]:

- Không yêu cầu hạ tầng cáp phức tạp
- Dễ dàng mở rộng phạm vi phủ sóng bằng cách bổ sung Access Point
- Phù hợp cho các khu vực khó thi công mạng có dây

7.1.3 Chi phí đầu tư hợp lý

So với mạng có dây truyền thống, mạng WLAN [3]:

- Giảm chi phí kéo cáp và thi công hạ tầng

- Giảm chi phí bảo trì hệ thống
- Thiết bị Wi-Fi ngày càng phổ biến với giá thành ngày càng thấp

7.1.4 Khả năng tương thích và chuẩn hóa cao

Chuẩn IEEE 802.11 được chuẩn hóa trên phạm vi toàn cầu [4], giúp:

- Thiết bị của nhiều nhà sản xuất khác nhau có thể tương thích với nhau
- Dễ dàng nâng cấp từ các chuẩn cũ lên các chuẩn mới
- Đảm bảo tính ổn định và khả năng sử dụng lâu dài của hệ thống mạng

7.1.5 Khả năng đáp ứng nhu cầu kết nối hiện đại

Theo các chuẩn mới như IEEE 802.11ax, mạng WLAN không chỉ tập trung vào tăng tốc độ truyền dữ liệu mà còn tối ưu hiệu năng tổng thể trong môi trường mật độ cao [3]. Các cơ chế như OFDMA và MU-MIMO giúp mạng WLAN phục vụ đồng thời nhiều thiết bị với độ trễ thấp, đáp ứng tốt các ứng dụng thời gian thực và Internet vạn vật (IoT).

7.2 Hạn chế của mạng WLAN

Bên cạnh các ưu điểm, giáo trình cũng chỉ ra rằng mạng WLAN tồn tại một số hạn chế cần được cân nhắc khi triển khai trong thực tế [2, 3].

7.2.1 Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu

Do sử dụng môi trường truyền dẫn không dây, mạng WLAN:

- Dễ bị nhiễu từ các thiết bị điện tử khác
- Dễ chịu ảnh hưởng của nhiễu đồng kênh và nhiễu kênh lân cận
- Hiệu năng suy giảm rõ rệt trong môi trường có mật độ thiết bị cao

Nhiều làm suy giảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), làm tăng tỷ lệ lỗi bit (BER) và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết nối [2].

7.2.2 Băng thông chia sẻ

Theo giáo trình, trong mạng WLAN [3]:

- Nhiều trạm không dây (STA) cùng chia sẻ một kênh truyền
- Thông lượng của mỗi người dùng giảm khi số lượng STA tăng

7.2.3 Vấn đề bảo mật

Mạng WLAN dễ bị [4]:

- Nghe lén tín hiệu vô tuyến
- Truy cập trái phép nếu không cấu hình bảo mật đúng cách

7.2.4 Phạm vi phủ sóng giới hạn

So với các mạng di động diện rộng, mạng WLAN có [3]:

- Phạm vi phủ sóng tương đối ngắn
- Mức độ phụ thuộc lớn vào môi trường và vật cản

7.3 Ứng dụng thực tế của IEEE 802.11

Nhờ các ưu điểm nổi bật, chuẩn IEEE 802.11 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và sản xuất [3].

7.3.1 Ứng dụng trong gia đình

Trong môi trường gia đình, mạng WLAN được sử dụng để:

- Kết nối Internet cho máy tính, điện thoại thông minh và TV thông minh
- Hỗ trợ các thiết bị nhà thông minh (IoT)
- Phục vụ nhu cầu học tập, giải trí và làm việc từ xa

7.3.2 Ứng dụng trong doanh nghiệp

Theo giáo trình, mạng WLAN đóng vai trò quan trọng trong môi trường doanh nghiệp [3]:

- Hỗ trợ làm việc di động
- Kết nối các thiết bị văn phòng không dây
- Cho phép triển khai mạng nhanh chóng trong các không gian lớn

7.3.3 Ứng dụng trong trường học và bệnh viện

Trong các môi trường công cộng như trường học và bệnh viện, IEEE 802.11 được sử dụng để [3]:

- Cung cấp hạ tầng mạng phục vụ giảng dạy và học tập
- Hỗ trợ các hệ thống quản lý và hồ sơ điện tử
- Kết nối các thiết bị y tế và hệ thống thông tin

7.3.4 Ứng dụng trong các môi trường mật độ cao

Trong các môi trường có mật độ người dùng lớn như sân bay, trung tâm thương mại và khu triển lãm, IEEE 802.11 (đặc biệt là Wi-Fi 6) được sử dụng để cung cấp kết nối ổn định cho số lượng lớn thiết bị đồng thời [4]. Các cơ chế tối ưu tài nguyên vô tuyến giúp giảm nhiễu và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Kết luận chương 7

Chương 7 đã phân tích các ưu điểm, hạn chế và ứng dụng thực tế của chuẩn IEEE 802.11. Mặc dù vẫn còn tồn tại một số hạn chế do đặc thù môi trường không dây, IEEE 802.11 vẫn là nền tảng quan trọng nhất của các mạng WLAN hiện đại nhờ tính linh hoạt, khả năng mở rộng và sự phát triển liên tục qua các thế hệ chuẩn mới như Wi-Fi 6 và Wi-Fi 6E [3, 4].

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ, mạng không dây đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong hạ tầng mạng hiện đại. Báo cáo này đã tập trung nghiên cứu một cách toàn diện chuẩn mạng không dây IEEE 802.11 – chuẩn kỹ thuật nền tảng cho mạng WLAN (Wireless Local Area Network) đang được triển khai và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới [1, 3, 4].

Nội dung của báo cáo được triển khai theo một trình tự logic và hệ thống, bao gồm:

- Trình bày tổng quan về mạng WLAN, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vị trí của WLAN trong hệ thống phân loại mạng không dây, cũng như lịch sử hình thành và phát triển của chuẩn IEEE 802.11 [1].
- Phân tích kiến trúc và mô hình hoạt động của IEEE 802.11, bao gồm các mô hình BSS, ESS, IBSS và vai trò của các thành phần chính như Access Point và Station trong mạng WLAN [3].
- Làm rõ cơ chế truy nhập kênh trong IEEE 802.11, nhấn mạnh sự khác biệt giữa môi trường truyền dẫn không dây và có dây, từ đó giải thích lý do sử dụng cơ chế CSMA/CA thay cho CSMA/CD. Các cơ chế hỗ trợ như RTS/CTS và Beacon frame được phân tích nhằm làm rõ cách giảm va chạm và duy trì hoạt động ổn định của mạng WLAN [3].
- Trình bày chi tiết các băng tần hoạt động, cách phân chia kênh truyền và các loại nhiễu phổ biến trong WLAN, bao gồm nhiễu nhiệt, nhiễu đồng kênh và nhiễu kênh lân cận, qua đó làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng mạng không dây [2].
- Nghiên cứu các chuẩn IEEE 802.11 tiêu biểu như 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac và 802.11ax, đồng thời chỉ ra xu hướng phát triển của công nghệ WLAN theo hướng tăng tốc độ truyền dữ liệu, mở rộng băng thông, cải thiện hiệu năng và tối ưu hoạt động trong môi trường mật độ cao [4].
- Phân tích các ưu điểm, hạn chế và ứng dụng thực tế của IEEE 802.11, qua đó khẳng định WLAN vẫn là giải pháp kết nối không dây hiệu quả và phổ biến nhờ tính linh hoạt, khả năng triển khai nhanh và chi phí hợp lý [3].

Vai trò của IEEE 802.11 trong hệ thống mạng hiện đại

Chuẩn IEEE 802.11 đóng vai trò trung tâm trong hệ thống mạng hiện đại, đặc biệt tại lớp truy nhập (access layer), nơi kết nối trực tiếp các thiết bị người dùng cuối với hạ tầng mạng. Với khả năng cung cấp kết nối không dây tốc độ cao trong phạm vi

cục bộ, IEEE 802.11 đã trở thành nền tảng cho hầu hết các hệ thống mạng gia đình, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và các không gian công cộng [4].

- Trong môi trường gia đình, IEEE 802.11 hỗ trợ kết nối các thiết bị thông minh, đáp ứng nhu cầu giải trí, học tập và làm việc từ xa.
- Trong doanh nghiệp, WLAN nâng cao tính linh hoạt trong làm việc, hỗ trợ mô hình làm việc di động và tối ưu hóa việc sử dụng không gian văn phòng.
- Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, IEEE 802.11 góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ giảng dạy, học tập và cung cấp các dịch vụ trực tuyến.

Sự ra đời và phát triển của các chuẩn IEEE 802.11 thế hệ mới như Wi-Fi 6 (802.11ax) cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ này trong việc đáp ứng nhu cầu kết nối của các hệ thống có mật độ thiết bị cao, cũng như các ứng dụng mới như Internet of Things (IoT), dữ liệu lớn và các dịch vụ thời gian thực [4]. Việc mở rộng băng tần và cải tiến các cơ chế truy nhập kênh giúp IEEE 802.11 tiếp tục duy trì vị thế là công nghệ mạng không dây cục bộ chủ đạo trong tương lai.

Tóm lại

IEEE 802.11 không chỉ là một chuẩn kỹ thuật cho mạng WLAN mà còn là nền tảng thiết yếu của hạ tầng mạng hiện đại, đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi số và phát triển xã hội thông tin. Với sự cải tiến liên tục về công nghệ và tiêu chuẩn, IEEE 802.11 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò cốt lõi trong các hệ thống mạng không dây trong nhiều năm tới [3, 4].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Lê Hữu Bình (2023), “Bài giảng Mạng không dây và Di động - Chương 1: Tổng quan về mạng không dây”, *Học liệu Đại học Duy Tân (DTU)*, Ver.DTU.2023, 20 trang.
- [2] Lê Hữu Bình (2023), “Bài giảng Mạng không dây và Di động - Chương 2: Sóng vô tuyến và sự lan truyền tín hiệu”, *Học liệu Đại học Duy Tân (DTU)*, Ver.DTU.2023, 20 trang.
- [3] Lê Hữu Bình (2023), “Bài giảng Mạng không dây và Di động - Chương 3: Mạng cục bộ không dây (WLAN)”, *Học liệu Đại học Duy Tân (DTU)*, Ver.DTU.2023, 52 trang.
- [4] Viện Kỹ sư Điện và Điện tử, *Bộ tiêu chuẩn IEEE 802.11 cho mạng cục bộ không dây*, Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phục vụ bài giảng DTU.